专业：_____ 年级：_____ 所在院校：_____ 姓名：_____ 身份证号：_____

密 — 封 — 线

第三届全国大学生数学竞赛决赛试卷

（非数学类，2012）

考试形式：闭卷　　考试时间：150 分钟　　满分：100 分.

题　号	一	二	三	四	五	六	总分
满　分	30	13	13	16	12	16	100
得　分							

注意：**1**、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效.

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记.

3、如当题空白不够，可写在当页背面，并标明题号.

得　分	
评阅人	

一、（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）计算下列各题（要求写出重要步骤）.

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x - x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}$.

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(x^3+\dfrac{x}{2}-\tan\dfrac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{1/x}-\sqrt{1+x^6}\right]$

(3) 设函数 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，满足 $f_x^2 f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy} + f_y^2 f_{xx} = 0$，且 $f_y \neq 0$，$y = y(x,z)$ 是由方程 $z = f(x,y)$ 所确定的函数. 求 $\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2}$.

(4) 求不定积分 $I = \int (1 + x - \dfrac{1}{x}) \mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\, dx$.

姓名：_____ 身份证号：_____ 密 封 线 所在院校：_____ 年级：_____ 专业：_____

(5) 求曲面 $x^2+y^2=az$ 和 $z=2a-\sqrt{x^2+y^2}$ $(a>0)$所围立体的表面积.

得　分	
评阅人	

二、（本题 13 分）讨论 $\int_0^{+\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^{\alpha}\sin^2 x}dx$ 的敛散性，其中 α 是一个实常数.

得　分	
评阅人	

三、（本题 13 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上无穷次可微，并且满足:

存在 $M>0$，使得 $|f^{(k)}(x)|\le M, \forall x\in(-\infty,\infty), (k=1,2,\cdots)$，且 $f\left(\frac{1}{2^n}\right)=0, (n=1,2,\cdots)$. 求证：在 $(-\infty,\infty)$ 上，$f(x)\equiv 0$.

得　分	
评阅人	

四、（本题共 16 分，第 1 小题 6 分，第 2 小题 10 分）

设 D 为椭圆形 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1 (a>b>0)$，面密度为 ρ 的均质薄板；l 为通过椭圆焦点 $(-c,0)$（其中 $c^2=a^2-b^2$）垂直于薄板的旋转轴.

1. 求薄板 D 绕 l 旋转的转动惯量 J;
2. 对于固定的转动惯量，讨论椭圆薄板的面积是否有最大值和最小值.

姓名：_____ 身份证号：_____ 密 封 线 所在院校：_____ 年级：_____ 专业：_____

得　分	
评阅人	

五、（本题 12 分）设连续可微函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(xz-y,x-yz\right)=0$（其中 $F(u,v)$ 有连续的偏导数）唯一确定，L 为正向单位圆周. 试求：$I=\oint_L (xz^2+2yz)dy-(2xz+yz^2)dx$.

得　分	
评阅人	

六、（本题共 16 分，第 1 小题 6 分，第 2 小题 10 分）

(1) 求解微分方程 $\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} - xy = x\mathrm{e}^{x^2} \\ y(0) = 1 \end{cases}$.

(2) 如 $y = f(x)$ 为上述方程的解，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \dfrac{n}{n^2x^2+1} f(x)dx = \dfrac{\pi}{2}$.